

中华人民共和国国家标准

GB/T 39116-XXXX

代替 GB/T 39116-2020

智能制造能力成熟度模型

Maturity model of intelligent manufacturing capability

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语 1

 3.1 术语和定义 1

 3.2 缩略语 2

4 模型构成 2

5 成熟度等级 2

6 能力域 3

7 成熟度要求 4

 7.1 组织战略 4

 7.2 工厂建设 7

 7.3 研发设计 10

 7.4 生产作业 13

 7.5 业务运营 18

参考文献 22

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 39116—2020《智能制造能力成熟度模型》，与 GB/T 39116—2020 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 范围增加了智能工厂建设适用范围（见 1，2020 年版 1）；
- b) 术语和定义增加了知识库、数据模型、数字化模型和模型库的术语定义（见 3.1，2020 年版 3.1）；
- c) 成熟度等级调整了等级名称和等级特征（见 5，2020 年版 5）；
- d) 模型构成调整为成熟度等级、能力域、能力子域和成熟度要求（见 4，2020 年版 4）；
- e) 能力域根据模型构成调整了具体内容（见 6，2020 年版 6）；
- f) 成熟度要求修改了具体技术内容（见 7，2020 年版 7）；

本文件由工业和信息化部（电子）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2020 年首次发布为 GB/T 39116—2020

——本次为第一次修订

智能制造能力成熟度模型

1 范围

本文件规定了智能制造能力成熟度模型构成、成熟度等级、能力域和成熟度要求。

本文件适用于制造企业、智能制造系统解决方案供应商和第三方开展智能制造水平评估、咨询规划和智能工厂建设。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

智能制造能力 intelligent manufacturing capability

为实现智能制造的目标，企业在人员、技术、资源、制造等方面智能制造水平提升应具备的条件和要求。

3.1.2

知识库 knowledge base

知识库包括公共模具库、零件库、故障诊断规则库、算法型库等，知识库一般用规则、语义网、知识树和知识图谱等模型来表示知识。

[来源:GB/T 42406-2023,5.1]

3.1.3

数据模型 data model

对给定制造过程中的数据资源按照某种相关性（如归属、类别等）进行定义、描述和关联的组织框架。

[来源:GB/T 41258-2022,3.4]

3.1.4

数字化模型 digital model

在计算机辅助设计平台上,由数字化的工程或产品的方案、草图、原图、技术性说明及其他技术图样和技术文件所构成的模型。

[来源:GB/T 38368-2019,3.1]

3.1.5

模型库 model repository

存储模型及相关资源，并支持模型开发、管理和使用的系统或设施。

[来源:GB/T 5271.25-2021,3.4]

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。
IT：信息技术（Information Technology）
QCC：质量管理小组（Quality Control Circle）
VSM：价值流（Value Stream）
RFID：射频识别（Radio Frequency Identification）

4 模型构成

本模型由成熟度等级、能力域、能力子域和成熟度要求构成，如图 1 所示。

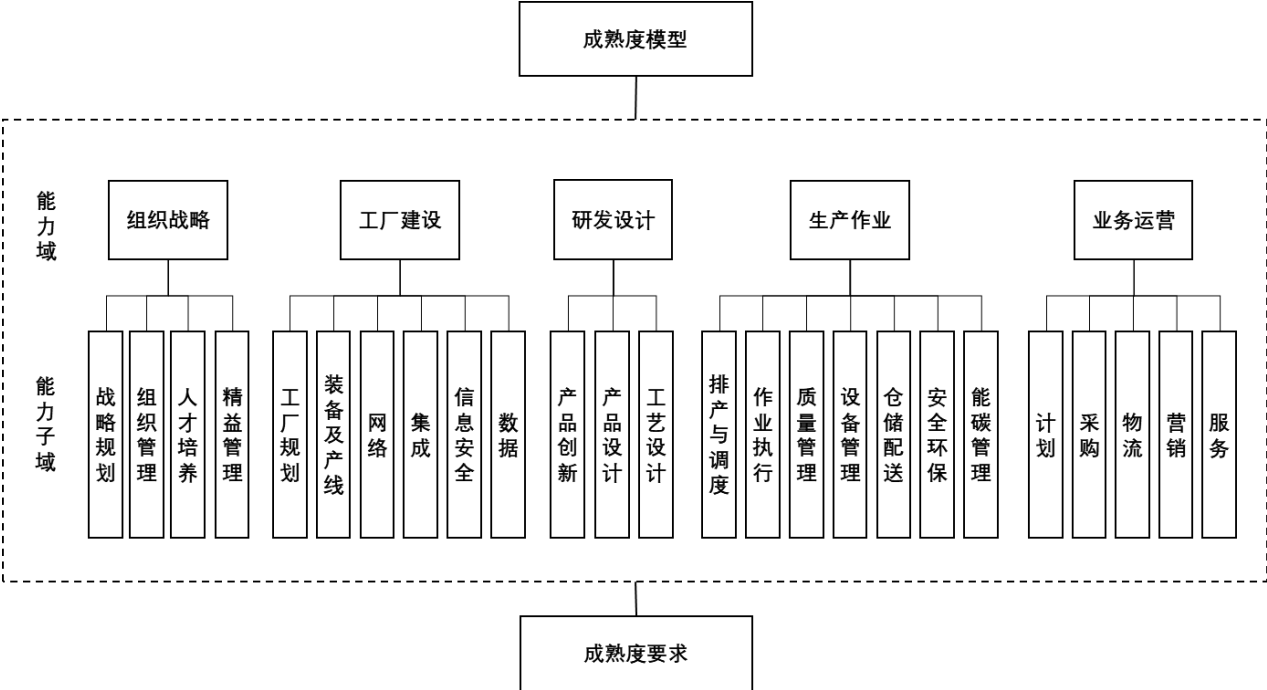


图 1 模型构成

5 成熟度等级

成熟度等级规定了智能制造在不同阶段应达到的水平。成熟度等级分为五个等级，自低向高分别是一级、二级、三级、四级和五级，如图2所示，能力等级要求逐级提高，较高的成熟度等级要求涵盖了低成熟度等级的要求。

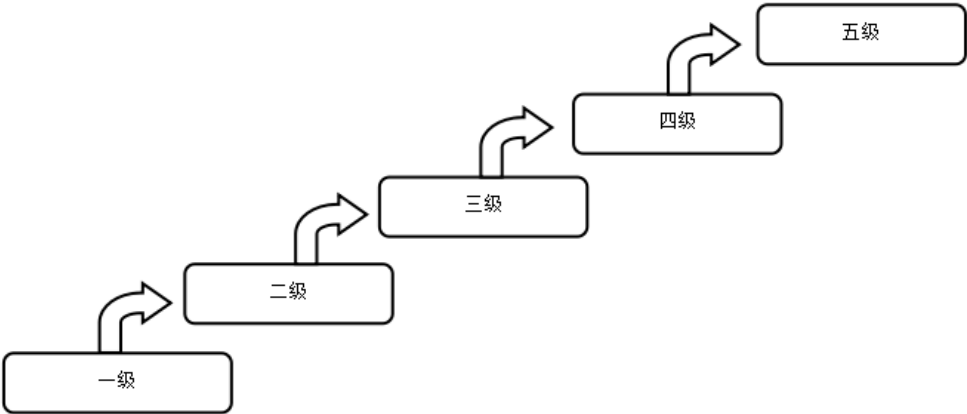


图2 成熟度等级

一级：企业应聚焦数字化改造、网络化连接开展建设，部署自动化装备和信息化工具，实现核心数据采集、关键生产工序自动化、生产与经营管理信息化。

二级：企业应聚焦数字化转型、网络化协同开展建设，部署数字化装备、工业软件和系统，实现生产经营数据互通共享、关键生产过程精准控制、生产与经营协同管控。

三级：企业应基本完成数字化、网络化建设，并开展智能化升级探索，通过数据、知识和机理模型的融合应用，实现设计生产运营数据集成贯通和分析应用、生产过程优化控制、生产与运营管理知识沉淀与协同优化。

四级：企业应聚焦智能化变革，推动新一代人工智能等数智技术与制造全过程的深度融合，实现产品全生命周期和制造全过程数据深度分析与挖掘、生产全过程闭环控制、生产与运营管理精准决策、供应链协同管控。

五级：企业应基于全流程全环节数据自动驱动业务活动优化与创新，实现制造模式、产业模式和企业形态变革。

6 能力域

智能制造能力提升应关注5个重点能力域，包括组织战略、工厂建设、研发设计、生产作业和业务运营。组织战略包括战略规划、组织管理、人才培养和精益管理4个能力子域。工厂建设包括工厂规划、装备及产线、网络、集成、信息安全和数据6个能力子域。研发设计包括产品创新、产品设计和工艺设计3个能力子域。生产作业包括排产与调度、作业执行、质量管理、设备管理、仓储配送、安全环保和能碳管理7个能力子域。业务运营包括计划、采购、物流、营销、服务5个能力子域。

企业可根据自身业务活动特点确定能力子域。

7 成熟度要求

7.1 组织战略

组织战略能力域包括战略规划、组织管理、人才培养、精益管理 4 个能力子域。按成熟度等级可划分为不同等级要求，应符合表 1 规定。

表 1 组织战略的成熟度要求

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
战略规划	a) 应制定智能制造的发展规划，明确阶段性任务和时间进度； b) 应建立智能制造建设成效监控机制； c) 应树立可持续发展理念	a) 应制定智能制造发展战略，对智能制造的组织结构、技术架构、资源投入、人员配备等进行规划，形成具体的实施计划； b) 应面向企业质量、交付、成本等管理运营目标，构建智能制造建设成效指标体系，明确关键指标和统计方法； c) 应基于可持续发展理念，在生产制造与业务运营中开展实践活动	a) 应制定明确的战略目标和实施路径，建立覆盖规划编制、计划执行与优化调整的全过程监控机制，保障战略目标达成； b) 应开展智能制造建设成效指标的动态监测，实现企业质量、交付、成本等指标的精细化管控； c) 应建立可持续发展管理体系，明确管理职责并实施改进，确保各项行动协同推进	a) 应建立智能制造战略执行评估体系，通过跟踪规划执行偏差与投资收益等情况，实现战略目标、资源配置与实施路径的闭环校准与持续优化； b) 应通过基准管理方法对标行业标杆企业，持续优化智能制造规划和重点项目实施方案； c) 应建立环境、社会和治理评估机制，识别管理短板，迭代升级实施路径形成卓越实践，打造行业标杆	a) 企业战略规划应敏捷洞察和及时响应内外环境变化，并开展模式创新和战略迭代； b) 应打造能力、模式、指标全球领先的智能工厂，带动产业链上下游形成智能制造协同创新生态； c) 应推动供应链上下游协同开展可持续发展实践，实现全链条降本增效与韧性提升，构建合作共赢的可持续发展生态

表 1（第 2 页/共 3 页）

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
组织管理	a) 应明确智能制造工作的责任组织	a) 应根据智能制造发展战略，明确管理组织和各关键岗位的责任人，并且明确各岗位的岗位职责	a) 应根据战略目标达成和战略执行成效，定期对组织架构和岗位职责的适宜性进行评估； b) 应建立跨部门协同的智能制造协作机制，实现资源的高效调配	a) 应建立组织架构评价模型，实现组织架构和岗位职责的持续优化； b) 应建立敏捷型智能制造组织，构建外部合作生态，实现资源有机整合	a) 应根据企业内外环境变化，及时对组织管理理念、组织文化、工作机制进行调整和改进，实现组织管理模式创新与变革； b) 应打造智能制造模式创新、运营管理高效行业标杆，在产业链上下游企业实现标准、技术、知识输出
人才培养	a) 应识别智能制造建设所需的人员能力，建立企业智能制造人才台账； b) 应培养或引进智能制造发展需要的人员	a) 应具备智能制造规划、IT、设备技改、数据分析等专业团队，具备初级智能制造工程技术人员； b) 应制定适宜的智能制造人才培养体系，建立内训师制度和内训师队伍，及时有效的使员工获取新的技能和资格，以适应企业智能制造发展需要； c) 应具备创新管理机制，持续开展智能制造相关技术创新和管理创新，形成知识并在企业内进行共享	a) 应具备信息技术与制造技术融合应用型人才，具备中级智能制造工程技术人员； b) 应构建基于岗位胜任力模型的人才评价与培养协同机制，依据职级标准与能力差距分析，实施精准化培养路径规划； c) 应建立智能制造人才激励机制，通过绩效激励、价值认同等手段，持续激发创新潜能并增强员工工作效能； d) 应建立知识管理体系，搭建各专业、各业务领域知识库，并结合智能制造需求，开展分析和应用	a) 应具备跨领域、跨学科、跨专业的应用创新型人才，具备高级智能制造工程技术人员； b) 应建立岗位知识、技能矩阵，开展人岗匹配分析，识别人员能力差距，持续提升人员能力，实现人岗精准适配； c) 应构建知识图谱与知识服务体系，基于业务技术、经验封装形成机理模型、工业软件等载体，提高知识复用效率，并为业务决策预测提供支撑	a) 应具备装备、工艺、技术研发创新和智能工厂建设与运营指导的智能制造领军型人才； b) 应基于数字人才画像和岗位能力模型，融合虚拟数字人、大数据、多模态人工智能技术等，构建数字人； c) 应构建面向工业领域的大模型系统，通过融合行业多源数据与领域知识，实现制造过程应用场景的动态精准适配，提升研发设计、生产制造、管理服务等环节的决策智能化水平

表 1（第 3 页/共 3 页）

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
精益管理	a) 应建立业务流程管理机制，制定核心业务程序文件并有效执行； b) 应具备精益生产理念，开展生产过程增值和非增值活动识别	a) 应建立业务流程监控体系，实现业务流程标准化控制和各流程节点的跟踪监控； b) 应建立生产标准化作业流程，明确操作步骤、工时标准、质量控制等要求，应用 VSM、QCC、六西格玛等精益管理工具，开展生产过程管理与持续改善	a) 应开展业务流、信息流、数据流的协同集成，实现业务流程节点的防呆防错和在线监控； b) 应融合精益管理与信息技术，基于生产过程数据，挖掘潜在精益改善机会，精准制定改善方案	a) 应建立业务流程评价和改进模型，通过流程全局图谱和优化工具，实现流程优化和流程再造； b) 应通过精益管理与大数据、人工智能等技术的深度融合，动态识别生产瓶颈与浪费环节，自动驱动精益改善	a) 应通过业务流程自动化，人工智能等技术，实现关键业务自主决策和流程自动执行； b) 应通过持续创新，引领精益管理发展趋势，实现精益管理生态化协同，推动整个供应链的效率提升与价值创造

7.2 工厂建设

工厂建设能力域包括工厂规划、装备及产线、网络、集成、信息安全和数据 6 个能力子域。按成熟度等级可划分为不同等级要求，应符合表 2 规定。

表 2 工厂建设的成熟度要求

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
工厂规划	a) 应对工艺、产能、物流、设备布局、公用设施、信息系统等进行规划，形成产线、车间或工厂全要素规划设计方案； b) 应通过信息技术手段对产线布局、物流路径等规划进行计算验证； c) 应建立工厂设计文档或数据管理机制，能够对工厂设计信息进行记录、查阅	a) 应建立智能产线、车间或工厂关键指标体系，明确质量、成本、安全、效率、智能化、绿色可持续等方面的总体目标和量化指标，支撑企业发展战略； b) 应通过数字仿真技术，对工厂布局、生产节拍、工艺物流及环境等关键要素进行仿真验证与迭代优化； c) 应通过信息系统对工厂设计文档、图纸或数据进行归档，实现工厂设计数据的管理	a) 应以关键指标体系为依据，以行业基准为参考，对规划设计方案进行评估、优化与改进，实现工艺流程最优、设备布局合理、物流路线通畅、生产运营高效等目标； b) 应建立涵盖工厂建筑结构、公用管道、产线、设备等关键要素的数字化模型； c) 应通过数字化仿真平台，对工厂布局、生产节拍、工艺物流及环境等全要素进行仿真验证与迭代优化； d) 应基于平台实现工厂信息模型、三维模型与仿真模型的统一管理，支撑工艺设计、生产执行、设备运维及安全环保等业务的协同应用	a) 应以行业指标体系和产品全生命周期价值最优为导向，统筹指导规划设计方案的全局性优化与迭代升级； b) 应构建设备、产线、车间、工厂等不同层级的数字孪生体，支撑工艺设计、生产执行、设备运维及安全环保等业务实时调用； c) 应基于企业不同层级的数字孪生体，实现对生产、质量、设备、安全、环境等要素的动态监测、反馈与优化	a) 应基于企业级数字孪生体，开展企业生产全环节和业务全流程高精度、多维度建模，实现复杂系统实时仿真分析与优化、决策指令及时反馈下达和精准执行

表 2（第 2 页/共 3 页）

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
装备及产线	a) 关键工序设备应具备自动化加工功能； b) 关键工序设备应具有标准通讯接口，并支持主流通讯协议	a) 关键工序设备应具备数据管理、图形化编程等数字化功能； b) 关键工序设备应具备工艺参数、故障信息、运行效率、能耗等数据采集与上传能力； c) 关键工序设备应具备关键部件、耗材的状态与寿命监测能力，并支持远程调试； d) 关键工序设备应具备模块化结构和标准化接口，支持生产单元、生产线的柔性连接	a) 关键工序设备应具备先进控制功能，实现基于生产过程多变量因素的自动控制； b) 关键工序设备应具备数据本地化处理和分析能力； c) 关键工序设备应集成故障信息模型和预测预警模型，实现异常自动预警、保养自动提醒和故障快速诊断； d) 关键工序设备以及关键部件应具备物理结构和功能的快速调整能力，支持不同产品的快速切换	a) 关键工序设备应具备加工工况监测、预设调整策略等功能，实现自适应控制和加工； b) 关键工序设备三维模型应集成设备实时运行参数，实现设备与模型间的信息实时互联； c) 关键工序设备应具有预测性维护和远程诊断功能； d) 关键工序设备应具备高性能计算、高精度控制、低延迟通讯和系统集成能力，满足柔性化生产需求	a) 关键工序设备应具备复杂工况的工艺参数自调整 and 自优化，实现设备自主控制和加工； b) 应建立关键工序设备数字孪生体，通过虚实交互、数据驱动，实现对实体设备的动态感知、精准预测和智能决策； c) 应围绕核心智能制造装备开展研发创新，持续满足新工艺、新产品、新生产方式要求，实现核心技术突破和自主可控； d) 关键工序设备应满足工艺可重构的柔性化生产模式要求
网络	a) 应实现办公网络覆盖	a) 应实现工业控制网络和生产网络覆盖； b) 网络应具有远程配置功能，应具备带宽、规模、关键节点的扩展和升级功能	a) 网络应能够保障关键业务数据传输的完整性； b) 应实现网络资源、性能、异常告警的在线监测	a) 网络应具备低延迟、大连接、高速率、高可靠、低抖动等能力； b) 应基于敏捷网络架构，实现网络资源优化配置	a) 网络应具备全域状态感知、策略驱动自配置及动态资源自优化能力
集成	a) 应以生产过程数据采集为目标，制定系统集成规划； b) 应制定关键设备、系统互联互通技术要求	a) 应以生产与经营活动的数据集成贯通为目标，制定详细集成规划； b) 应制定设备、控制系统与软件系统间集成的技术规范，实现业务间的数据打通	a) 应以生产与经营活动的协同管控为目标，制定详细集成规划； b) 应持续优化业务流程和业务协同工作模式，在业务数据打通的基础上实现业务协同管控	a) 应以产品全生命周期集成优化为目标，制定详细集成规划； b) 应根据集成需求精准匹配集成技术方案和技术规范，实现全业务活动的集成	a) 应以产业链高效协同为目标，制定详细集成规划； b) 应构建企业信息交互与集成体系，实现产业链上下游信息的实时交互与敏捷协同

表 2（第 3 页/共 3 页）

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
信息安全	a) 应制定信息安全管理规范，并有效执行； b) 应成立信息安全协调小组	a) 应定期对潜在的信息安全风险进行识别和处理； b) 应对服务器、终端电脑和工业主机进行病毒防护、安全配置和补丁管理； c) 应建立企业内网与外网的安全防护措施	a) 应构建网络安全和工控安全防护体系，定期开展漏洞扫描、风险评估、攻防演练和应急演练； b) 工业主机的远程访问应进行安全管理和加固； c) 应建立工业控制网络、生产网络和办公网络的防护措施，包括但不限于网络安全隔离、授权访问等手段	a) 应建立风险预警模型，集成网络、工控、终端层安全告警与外部情报，实现安全态势研判与提前处置； b) 应建立离线测试环境，对工业现场使用的设备、信息系统进行安全性测试； c) 应实现工业控制网、生产网与办公网智能隔离与动态访问控制	a) 应构建供应链全域信息安全协同治理体系，实现上下游企业安全基线统一管理、数据全流程加密状态流转及事件智能协同响应； b) 应基于大数据、人工智能等技术，预测新技术、新模式、新业态带来的潜在信息安全风险，并给出决策建议
数据	a) 应基于条码、二维码、RFID 等标识技术，实现数据采集； b) 应建立业务部门内的数据资源目录，实现数据资源在部门内的共享和分析	a) 应实现制造关键环节数据的实时采集； b) 应建立统一的数据编码、数据交换格式和规则等，实现企业级主数据管理	a) 应建立企业级数据治理体系，制定数据管理流程与制度，持续优化数据质量，为业务决策提供数据资源保障； b) 应建立数据仓库和数据报表平台，对业务数据进行抽取、转换和加载，实现数据的集中存储和处理，支持跨部门的数据共享和分析	a) 应建立企业级统一数据平台，持续开展治理过程的量化绩效评估和迭代优化； b) 应采用大数据、人工智能等技术，对业务数据进行挖掘和分析，预测制造各环节状态，为制造活动提供优化建议和决策支持	a) 应建立产业链数据协同治理体系，构建多方共建机制，实施全链条数据规范管理； b) 应基于相关方需求，开发数据产品和服务，实现数据产品化和资产化； c) 应对数据分析模型实时优化，实现基于模型的精准执行

7.3 研发设计

研发设计能力域包括产品创新、产品设计和工艺设计 3 个能力子域。按成熟度等级可划分为不同等级要求，应符合表 3 规定。

表 3 研发设计的成熟度要求

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
产品创新	a) 适用时，产品应具备标准通讯接口，或支持主流通讯协议，支持数据采集、存储等功能； b) 产品应符合国家及行业现行环保法规和强制性标准要求（如限用物质、环保限值）； c) 产品的技术、质量、成本等指标应达到行业平均水平，具备区域竞争优势	a) 适用时，产品应具备人机交互和数据分析功能，实现特定场景的任务执行； b) 产品设计阶段应开展绿色设计评价，减少有害物质和能源消耗，优于现行国标限值； c) 产品的技术、质量、成本等指标应达到国内先进水平，具备行业竞争优势	a) 适用时，产品应具备环境感知、先进控制等功能，实现多场景、多因素的任务自动执行，并支持系统升级优化； b) 产品应基于生命周期评价开展全流程环境影响分析，明确主要环境影响要素，通过应用绿色环保材料、环保加工工艺等措施，降低环境影响； c) 产品的技术、质量、成本等指标应达到国内领先水平，占据国内市场核心份额	a) 适用时，产品应具备独立自主执行服务功能，实现复杂场景的自主任务规划和执行，并支持系统在线及时升级优化； b) 应联合产业链上下游企业，开展碳足迹量化与核查，将生命周期评价与碳足迹结果纳入设计、采购及供应链协同优化，实现单位产品能耗和碳排强度的持续下降； c) 产品的技术、质量、成本等指标应达到国际先进水平，跻身全球市场份额	a) 适用时，产品应具备自适应决策能力，基于人工智能、大数据分析自动调整和优化自身功能，实现全场景的任务自主规划、自主执行和自主优化； b) 产品应达到国际先进绿色化水平，获得国际通用绿色低碳认证，主导制定相关行业绿色标准，实现全生命周期零碳制造； c) 产品的技术、质量、成本等指标应达到国际领先水平，占据国际市场核心份额，并主导产品技术标准的制定

表 3（第 2 页/共 3 页）

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
产品设计	a) 应开展计算机辅助产品设计; b) 应实现产品设计数据、文档、产品流程、结构、软件信息的电子归档和版本管理; c) 应基于计算机辅助工具开展产品设计验证; d) 应实现产品不同专业或者组件之间的并行设计	a) 应建立典型产品组件的标准库及设计知识库, 在产品设计时进行匹配和引用; b) 应通过信息系统实现产品设计数据和文档的结构化管理及数据共享, 实现产品设计的流程、结构的统一管理, 以及版本管理、权限控制、电子审批等; c) 应基于产品数字化模型, 对产品结构、性能、配方等关键要素进行设计仿真及迭代优化; d) 应基于系统集成实现产品设计与工艺设计间的信息交互、并行协同	a) 应基于产品组件的标准库、产品设计知识库的集成和应用, 实现产品参数化、模块化设计; b) 应建立产品数字化模型, 集成产品设计信息, 实现产品设计信息的完整性表达, 确保产品设计数据的唯一性; c) 通过完整的产品设计仿真分析和试验验证平台, 对产品外观、结构、性能、工艺、可靠性、寿命、配方等进行仿真分析、试验验证与迭代优化; d) 应基于产品设计、生产、物流、销售或服务等系统的集成, 实现产品全生命周期数据集成贯通	a) 应基于产品设计知识和人工智能技术, 实现生成式设计; b) 应将产品的设计信息、工艺信息、试验验证信息、检验标准等集成于产品数字化模型中, 实现基于模型的产品研发和管理; c) 应构建完整的产品设计仿真分析和试验验证平台, 并对产品外观、结构、性能、工艺等进行仿真分析、试验验证与迭代优化; d) 应动态满足设计、工艺、质量、物流、销售、服务等业务需求, 实现产品全生命周期的协同优化	a) 应基于工业大模型产品和人工智能技术, 实现自主设计; b) 应将产品的全生命周期数据集成于产品数字化模型中, 实现产品全生命周期唯一数据源、关联追溯和全局变更分析; c) 应搭建虚实融合的试验验证环境, 应用高精度建模、多物理场联合仿真、自动化测试等技术, 实现产品设计全要素虚拟验证与迭代优化; d) 应建立产品设计云平台, 构建用户、供应商等多方信息交互、协同研发模式

表 3（第 3 页/共 3 页）

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
工艺设计	a) 应开展计算机辅助工艺设计； b) 应基于典型产品或特征建立工艺模板，实现工艺设计信息的重用	a) 应通过工艺设计管理系统开展工艺设计，实现工艺设计文档或数据的结构化管理、数据共享、专业协同、版本管理、权限控制和电子审批； b) 应基于计算机辅助工具，开展产线、单元、工装等资源的工艺验证与优化； c) 应实现工艺不同专业之间的并行设计	a) 应基于工艺知识库实现工艺流程、工序内容、工艺资源等工艺要素的调用，为工艺规划与设计提供决策支持； b) 应建立典型制造工艺流程、工艺参数、工艺资源、物性参数、机理模型等关键要素的知识库，并能以结构化的形式展现、查询与更新； c) 应基于数字化模型实现制造工艺关键环节的仿真分析及迭代优化； d) 应实现工艺与生产之间的信息交互、并行协同	a) 应基于工艺知识库和人工智能技术应用，实现工序排布、工艺指令等自动生成、工艺文件智能校验及质量风险识别； b) 应将完整的工艺信息集成数字化模型中，实现基于模型的工艺数据集中管理；（示例：工艺流程、工艺资源、物性参数等） c) 应建立工艺仿真平台，实现基于数字化模型的制造工艺全要素的仿真分析、试验验证与迭代优化； d) 应基于工艺、生产、质量等系统的高度集成贯通，通过工艺信息下发、执行、反馈、监控的闭环管控，实现工艺设计与制造协同	a) 应基于设计、工艺、生产、质量、运维等数据进行分析挖掘，构建实时优化模型，实现工艺设计动态优化； b) 应建立工艺设计云平台，实现产业链跨区域、跨平台的协同工艺设计； c) 应建立工艺仿真平台和试验验证环境，实现工艺设计全要素虚拟验证与迭代优化； d) 应开展先进制造工艺研发与技术革新，满足新产品、新生产方式以及效益效率提升的要求，带动设备、材料、工装治具等迭代升级，实现行业工艺技术突破

7.4 生产作业

生产作业能力域包括排产与调度、作业执行、质量管理、设备管理、仓储配送、安全环保和能碳管理 7 个能力子域。按成熟度等级可划分为不同等级要求，应符合表 4 规定。

表 4 生产作业的成熟度要求

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
排产与调度	a) 应通过信息技术手段，基于工艺方案、生产资源等因素，开展详细生产计划排产； b) 应通过信息系统，开展详细生产计划执行过程跟踪与调度	a) 应基于约束理论的有限产能算法开展排产，自动生成详细生产作业计划； b) 应实时监控各生产环节的投入和产出进度，系统实现异常情况的自动预警，并支持人工对异常的调整；示例：如：生产延时、产能不足	a) 应基于先进排产调度的算法模型，系统自动给出满足多种约束条件的优化排产方案，形成优化的详细生产作业计划； b) 应实时监控各生产要素，系统实现对异常情况的辅助决策与调度建议	a) 先进排产调度的算法模型应融合人工智能技术，系统自动给出效率、交期、资源利用率最优的排产方案，形成优化的详细生产作业计划； b) 应通过工业大数据分析，构建生产运行实时模型，提前处理生产过程中的波动和风险，实现自动决策和调度优化	a) 应通过统一平台，基于产能模型、供应商评价模型等，自动生成产业链上下游企业的生产作业计划，并支持企业间生产作业计划异常情况的统一调度
作业执行	a) 应通过信息技术手段，根据生产作业计划实现生产资源和技术文件的齐备性检查； b) 通过信息系统，实现生产过程关键物料、设备、人员等的数据采集与追溯； c) 应实现关键工序的自动化作业	a) 应通过系统集成，根据生产作业计划实现生产资源和技术文件的齐备性自动检查和任务下达至生产单元； b) 应通过生产工艺、制造资源、制造环境等关键数据的动态监测，实现过程异常实时报警与闭环处置； c) 应实现产线或多工序的自动化作业	a) 应根据生产作业计划，自动将生产程序、运行参数或生产指令下发到数字化设备； b) 应构建模型实现生产过程数据的在线分析，采用先进过程控制、模型预测控制、多变量协同控制等技术，实现工艺参数优化、工艺过程平稳运行； c) 应集成应用生产设备、工业机器人、协作机器人，实现生产作业与辅助作业自动化	a) 应根据生产作业计划，实现生产资源自组织、自执行，满足无人化生产的需求； b) 应基于人工智能和数字化孪生技术应用，实现生产过程实时感知、动态监测和闭环控制； c) 应集成智能机器人、人机协同作业单元和智能控制系统，实现柔性制造和人机高效协同	a) 应基于换产零切换、工况零异常、产品零缺陷等目标，持续提升作业执行的自感知、自决策、自执行能力，实现生产管理方式变革； b) 应通过多模态感知融合、具身智能等技术应用，实现工艺可解耦和产线可重构的柔性生产模式

表 4（第 2 页/共 5 页）

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
质量管理	a) 应建立质量管理体系，通过持续改进确保产品和服务质量符合客户要求； b) 应在关键工序采用数字化质量检测设备，实现产品质量检测和分析； c) 应通过信息系统记录生产过程产品信息，各批次实现生产过程追溯	a) 应通过数字化检验设备和系统的集成，实现关键工序质量在线检测和在线分析，自动对检验结果判断和报警，实现检测数据共享； b) 应实现生产过程中原材料、半成品、产成品等质量信息的追溯； c) 应通过信息系统实现质量缺陷判定、审理、处置过程的闭环管理	a) 应基于在线监测的质量数据，建立质量数据算法模型预测生产过程异常，并实时预警； b) 应实时采集产品原料、生产过程、客户使用的质量信息，实现产品质量的精准追溯； c) 建立质量问题知识库，指导质量问题分析、处置与改进	a) 应通过机器视觉、智能检测、物性表征分析等技术，实现质量缺陷精准判定与智能修复； b) 应通过设计、生产、质量、采购、服务系统的集成优化，实现产品全生命周期的质量实时追溯； c) 应通过缺陷分析模型和质量问题知识库的集成应用，实现基于质量缺陷的多工序、多维度的关联分析与决策，提供质量改善方案	a) 应通过区块链、标识解析等技术关联供应商、客户使用的质量数据，实现产品全生命周期、供应链全过程的质量追溯； b) 应实现质量风险的自感知，质量缺陷的自分析，质量问题的自处置
设备管理	a) 应通过信息技术手段制定设备维护计划，并实现对设备设施保养的预警； b) 应通过设备状态检测结果，合理调整设备维护计划； c) 应采用设备管理系统实现设备点巡检、维护保养和过程管理	a) 应实时采集设备的关键运行参数数据，实现设备异常的实时报警和故障分析； b) 应依据设备运行状态，自动生成检修工单，实现基于设备运行状态的检修维护，闭环管理； c) 应依据设备关键运行参数等数据，实现设备效率指标统计	a) 应建立故障知识库和设备健康管理系统，实现设备故障预警与诊断分析； b) 应基于设备三维模型、知识库，应用增强现实等技术，实现设备故障快速诊断与修复，提升故障维修效率； c) 应基于设备效率指标的分析，开展设备运行效率提升改善活动，实现设备效率的闭环管理	a) 应建立关键设备故障预测模型，应用振动分析、声学分析、特征工程、迁移学习等技术，实现设备故障预警、维保方案推送； b) 应基于人工智能、机理分析、失效模式分析等技术，实现故障智能诊断； c) 应基于设备效率指标分析，自动驱动工艺优化和生产作业计划优化	a) 应采用人工智能、机器学习、神经网络等技术，实现设备故障的自感知、自诊断和自修复

表 4（第 3 页/共 5 页）

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
仓储配送	a) 应基于条码、二维码、RFID 等，实现出入库和批次管理； b) 应建立仓储管理系统，实现货物库位分配、出入库和移库等管理； c) 应基于生产单元物料消耗情况发起配送请求，并提示及时配送	a) 应基于仓储（罐区）管理系统与采购、生产等系统集成，依据实际生产作业计划，实现物料、成品的出入库管理； b) 应采用射频遥控数据终端、声控或按灯拣货等手段进行出入库和拣货； c) 应通过自动化物流设备，实现关键物料的及时配送	a) 应基于自动化仓储设备和仓储管理系统集成，依据实际生产作业计划，实现物料、成品出入库、存储和拣选的自动化作业； b) 应通过自主移动机器人等物流设备与物流调度系统集成，应用定位导航、环境感知等技术，实现物料的精准配送	a) 应通过自动化仓储设备、物流设备与信息系统集成优化，依据实际生产状态实时拉动物料拣选、出入库和配送； b) 应基于仓储策略、多形态混存拣选、库存实时调整等技术，实现物料和成品出入库、存储和拣选的智能优化； c) 应基于物流路径动态规划、物流设备集群控制等技术，实现物料配送快速响应和动态调度	a) 应基于分拣和配送模型，应用人工智能等技术，满足个性化、柔性化生产实时配送需求； b) 通过与供应链上下游企业的集成优化，实现最优库存或即时供货

表 4（第 4 页/共 5 页）

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
安全环保	a) 应通过信息技术手段实现安全风险识别，并建立应急预案； b) 应通过信息技术手段实现环保管理，环保数据可采集并记录	a) 应通过信息系统管理风险识别、危险作业、安全巡查、应急演练、职业健康等作业活动，实现过程管理和记录追溯； b) 应实现环保数据的采集，储存，对重点污染物排放实时监控及报警，并开展可视化分析	a) 应采用环境风险感知、人员行为识别、物体状态监测等技术，实现安全风险的自动识别和及时治理； b) 应建立污染在线管控平台，应用污染监测、污染物质分析与治理优化、污染源追溯、危害预测预警等技术，实现污染全过程动态监测、追溯与处置； c) 应建立应急指挥中心，并建立安全培训、风险管理、应急预案等知识库； d) 适用时，针对高风险区域采用定位跟踪、无人巡检、连锁装置等技术实现区域管控与应急响应	a) 应建立安全环保综合管控平台，构建安全环保风险模型，对安全作业、风险管控、环保监测等数据进行分析挖掘，实现工厂全域风险态势感知、精准追溯和高效处置； b) 应基于应急预案库自动给出管理建议，缩短突发事件应急响应时间； c) 应基于环保监测数据和生产作业数据的集成应用，建立数据分析模型，实现排放预测预警和联动处置； d) 适用时，针对高风险区域，应部署工业机器人、协作机器人等智能作业单元，应用环境感知与识别、远程实时操控、自主决策等技术，实现危险作业环节的少人化、无人化	a) 应基于人工智能、数字孪生、大数据分析等技术，实现安全环保风险的自感知、自决策和自处置； b) 应实现环保、生产、设备等数据的全面实时监控，应用人工智能技术，预测生产排放，自动提供生产优化方案并执行

表 4（第 5 页/共 5 页）

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
能碳管理	a) 应通过信息技术手段实现对重点能源消耗的监控和计量； b) 应针对高耗能设备开展节能改造	a) 应通过能耗采集设备和系统，实现水电气等重点能耗的动态监控和计量； b) 应对高能耗设备能耗数据进行统计与分析，制定合理的能效评价指标； c) 应实现能源数据与其他系统数据共享，为业务管理系统和决策支持系统提供能源数据； d) 应明确能耗评价指标和碳排放计量方法，对能耗和碳排放进行统计分析	a) 应建立能源管理信息系统，对能源输送、存储、转化、使用等环节进行全面监控，进行能源使用和生产活动匹配，并实现能源调度； b) 应通过能效评价指标的精细化统计分析，对空压机、锅炉、工业窑炉等高耗能设备进行技术改造和更新； c) 应利用低碳技术、优化生产流程、提高资源利用等方式，持续降低生产过程、能源利用等活动的碳排放	a) 应建立高能耗设备集控系统，应用设备群控和参数寻优模型，实现基于实际用能需求的设备智能调度和运行参数优化； b) 应用负荷预测、能源平衡分析、多能互补等技术，实现工厂能源综合管控和优化调度； c) 应建立数字化能碳管理系统，实现碳排放查询、碳足迹跟踪、碳强度计算，开展能耗、碳排放预测，支撑节能减排决策	a) 应通过大数据、人工智能等技术，结合能效对标、能流分析等，实现全厂能源的动态预测、在线优化和实时调度； b) 应协同产业链上下游开展产品全生命周期、产业链全环节的碳核算与协同优化，打造零碳工厂

7.5 业务运营

业务运营能力域包括计划、采购、物流、营销、服务 5 个能力子域。按成熟度等级可划分为不同等级要求，应符合表 5 规定。

表 5 业务运营的成熟度要求

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
计划	a) 应通过信息技术手段，依据中长期销售计划，指导产能规划及物料需求计划； b) 应通过信息系统，依据生产数量、交期等约束条件自动生成主生产计划； c) 应基于企业的安全库存、采购提前期、生产提前期等制约要素实现物料需求计划的运算； d) 应基于需求变动、生产进度等异常信息，通过信息系统及时调整主计划	a) 应建立产销协同机制，通过信息系统根据中长期销售计划，评估新品开发计划、工厂产能、物料供应能力，识别供需差异，生成产销平衡优化方案； b) 应基于安全库存、采购提前期、生产提前期、生产过程数据等要素开展生产能力运算，自动生成有限能力主生产计划； c) 应通过信息系统，依据主生产计划、安全库存、采购提前期、资源约束、采购配额等制约要素自动生成物料需求计划； d) 应通过信息系统，监控计划达成和异常，实现物料供应、投入产出风险预警	a) 应开展供需模拟测算，自动生成预测冲减、存货趋势等产销协同方案； b) 应基于先进算法模型，自动生成满足多种约束条件的单工厂或多工厂主生产计划； c) 应基于生产计划、供应商库存、物料在途等信息自动生成物料到货计划，实现基于生产需求的供应商物料拉动； d) 应实时监控各环节计划执行进度，系统实现对异常情况的辅助决策与调度	a) 应通过供应链管理系统，集成供应商侧产能、库存、交付等数据，基于大数据、人工智能等技术，自动生成产销协同计划、主生产计划和采购计划，实现与上下游供应商之间紧密协同； b) 应实时监控计划达成和异常，自动给出异常情况的决策与调度建议	a) 应通过供应链控制塔，自动生成供应链上下游产供销协同计划，实现上下游企业间的统一调度； b) 应通过人工智能、大数据等技术，实现端到端可视化、动态资源分配和风险处置

表 5（第 2 页/共 4 页）

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
采购	a) 应通过信息系统，根据物料需求、供应商配额、采购价格等信息制定采购计划，生成采购订单，并跟踪采购订单达成情况； b) 应通过信息技术手段，实现供应商的寻源、评价和确认	a) 应通过信息系统追踪采购执行关键节点进度，实现采购异常的管控； b) 应通过信息系统对供应商资质、配额、物料采购价格及供货质量实施统一管理； c) 应通过信息系统开展供应商管理，对供应商的供货质量、技术、响应、交付、成本等要素进行量化评价，基于评价结果开展供应商分级管理	a) 应通过与设计、计划、仓储、财务等业务系统协同，实现采购需求、技术要求、库存、账务等信息同步； b) 应实现采购全过程精细化管理与采购风险监控； c) 应通过系统集成，根据供应商评价模型，实现供应商绩效自动评价，并持续优化评价模型和采购策略	a) 应通过供应商系统集成、供应商协同平台等方式，实现协同供应链； b) 应构建采购风险预测和决策模型，实现采购的风险预警、风险处置和采购策略调整； c) 应建立供应商风险模型，通过内外部信息系统集成，实现供应商资质、财务状况、舆情、法律合规等风险的实时预警，并给出采购策略调整建议	a) 应用人工智能、大数据等技术，开展市场、采购、库存、生产等数据的综合分析，实现采购计划的自动生成、动态优化和供应商协同； b) 应构建弹性供应链，集成应用供应链风险识别和动态响应模型，实现供应链风险在线监控、精准识别、提前预警和快速处置
物流	a) 应通过信息技术手段，制定运输计划并配置调度； b) 应通过电话、短信等形式反馈运输配送关键节点信息给管理人员	a) 应通过运输管理系统实现订单、运输计划、运力资源、调度等的管理； b) 应实现运输配送关键节点信息跟踪，并通过信息系统将信息反馈给客户； c) 应通过运输管理系统，实现拼单、拆单等功能； d) 适用时，形成海关政策知识库和规则库，主要海关业务履行活动线上化作业	a) 应通过系统集成，整合出库和运输过程，实现销售、仓储和发运等业务协同管控； b) 应实现运输配送过程信息的跟踪，对轨迹、安全、时效等异常进行预警； c) 适用时，海关业务部分活动自动化处理，对业务异常和风险具备识别和告警能力	a) 应实现生产、仓储配送（管道运输等系统）、运输管理多系统的集成，实现物流运输全过程的闭环管理； b) 应基于人工智能技术，建立优化模型，自动给出装载方案、运输线路、物流调度等决策建议； c) 适用时，实现基于人工智能技术对海关政策进行解读，全部海关业务履行活动线上化，清关制单自动流转	a) 应用仓网规划、车货智能匹配、实时定位跟踪、智能路径规划、智能驾驶等技术，实现物流全程跟踪、智能调度、异常预警和高效处理

表 5（第 3 页/共 4 页）

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
营销	a) 应通过信息系统实现销售计划、订单、销售历史数据的管理； b) 应通过信息系统实现客户信息、商机、订单和合同管理； c) 应通过信息技术手段实现销售线索录入、商机转化、营销跟踪管理	a) 应通过信息系统，整合历史订单、客户需求、市场环境等因素数据，制定销售计划； b) 应通过信息系统，实现客户需求、销售订单等信息有效传递至计划、采购和物流部门； c) 应通过信息系统，实现销售线索信息搜集、录入、评审、分配、排查、跟踪等过程管理	a) 应根据数据模型进行市场预测，生成销售计划； b) 应基于销售与生产、采购、物流业务协同，实现客户实际需求拉动采购、生产和物流计划； c) 应建立销售管理平台，实现多销售渠道的统一管理与协同	a) 应建立客户画像和需求预测模型，实现客户需求的精准预测，优化销售策略； b) 应根据客户需求变化情况，动态调整设计、采购、生产、物流等方案； c) 适用时，通过虚拟现实/增强现实/扩展现实等技术，满足销售过程中客户对产品使用场景及使用方式的虚拟体验	a) 应用基于深度学习的用户精准画像、市场需求预测、智能快速报价等技术，实现基于客户需求洞察的营销策略优化和供需精准匹配； b) 应通过网络平台、大数据分析等方式收集客户多样化需求，打通研发设计与生产环节，实现基于客户个性化需求的规模化定制； c) 应开拓具有前瞻性和颠覆性销售模式，实现以用户为中心的商业模式变革

表 5（第 4 页/共 4 页）

能力子域	一级	二级	三级	四级	五级
服务	a) 应定期开展客户满意度调查，并通过信息技术手段开展满意度分析； b) 应通过信息技术手段对服务信息进行记录、统计并反馈给相关部门，确保问题得到及时解决和处理； c) 应通过信息技术手段对服务手册、作业指导书等知识资料进行管理	a) 应通过服务平台或移动客户端等多种方式提供在线服务； b) 应通过信息系统实现服务流程管理，并对服务响应、服务质量、客户满意度等进行量化评价； c) 应通过信息系统实现客户服务管理，对客户服务信息进行统计并反馈给相关部门	a) 应采用虚拟客服等方式，提供自然语言交互的实时服务； b) 应具有客户服务信息数据库及客户服务知识库，实现与客户关系管理系统的集成，为服务人员提供现场和远程服务的在线指导； c) 适用时，应建立产品远程服务平台，提供远程监测、故障预警、远程控制、作业辅助优化、预测性维护等增值服务	a) 应部署统一多层次的智能体，基于大语言模型、知识图谱、数字人等技术，实现智能服务； b) 应通过信息系统整合各渠道服务信息，建立客户服务管理模型，实现面向客户分类分级的精细化管理，基于客户服务知识库，提供主动式客户服务和精准客服； c) 适用时，应基于产品远程服务平台对产品的运行参数、维保、用户体验等数据进行挖掘分析，并与产品全生命周期管理系统、产品研发管理系统集成，实现产品创新	a) 应整合跨区域、跨界服务资源，构建服务生态，实现服务型制造转型

参 考 文 献

- [1]工业和信息化部. 智能制造典型场景参考指引（2025年版）. 2025.
- [2]工业和信息化部. 智能工厂梯度培育要素条件（2025年版）. 2025.
- [3]工业和信息化部. 国家智能制造标准体系建设指南（2024版）. 2025.
- [4]Onward Partners. Benchmark Whitepaper on Industry 4.0. 2025.
- [5]CMMI研究院. CMMI v3.0. 2023.
- [6]世界经济论坛. 全球灯塔网络：转变思维模式，加速数字化转型. 2025.
- [7]罗兰贝格国际管理咨询公司. 工业4.0时代——如何在第四次工业革命中成功. 2014.
- [8]美国国家标准化研究所（NIST）工程实验室. Current Standards Landscape for Smart Manufacturing Systems. 2016.
- [9]德国机械及制造商协会. Industrie 4.0 Readiness. 2015.
- [10]德国国家科学与工程学院. Industrie 4.0 Maturity Index. 2017.